

① Decimos que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de números enteros es buen si existe un polinomio $p \in \mathbb{Z}[x] / a_{n+1} = p(a_n) \forall n \in \mathbb{N}$
Calcular el cardinal del conjunto de sucesiones buenas

② Hallar el cardinal de $A = \{(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} / \lim_{n \rightarrow +\infty} q_n = 0\}$

② $A = \{\text{sucesiones de números racionales que convergen a cero}\}$

$$A \subseteq \mathbb{Q}^{\mathbb{N}} = \{\text{sucesiones de números racionales}\}$$

como $A \hookrightarrow \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ la inclusión es inyectiva, seguro que $\#A \leq \#\mathbb{Q}^{\mathbb{N}} = c$

Vamos a buscar una función inyectiva $f: \mathbb{R} \rightarrow A$

Vamos a tener que considerar el desarrollo decimal de un número real.

$$x = \boxed{}, x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 \dots$$

$$q_n = \boxed{}, x_1 x_2 x_3 \dots x_n 000 \dots$$

$$q_n = \boxed{}, 0 \dots 0 \underbrace{x_n x_{n+1} \dots}_{000 \dots}$$

Definimos una función $f: (0,1) \rightarrow A$ de la siguiente manera:
dado $x \in (0,1)$. Tomo $x = 0, x_1 x_2 x_3 \dots$ su desarrollo decimal que no termine en infinitos ceros. $f(x) = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$

donde $q_n = 0,00 \dots 0 x_n 000 \dots$

$$q_n = \frac{x_n}{10^n}$$

Primero que nada notemos que $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A$ pues $q_n = \frac{x_n}{10^n}$ con $x_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$ por lo que $q_n \in \mathbb{Q} \forall n \in \mathbb{N}$ y además $q_n \rightarrow 0$ pues $\underbrace{x_n}_{\text{es el } n\text{-ésimo dígito de } x} \leq 9$

$$0 \leq \frac{x_n}{10^n} \leq \frac{9}{10^n} \xrightarrow{n} 0$$

Vamos a probar que f es inyectiva. Supongamos que $f(x) = f(y)$. Llamemos $f(x) = (q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $f(y) = (p_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Como $f(x) = f(y) \Rightarrow q_k = p_k \forall k \in \mathbb{N}$

$$\frac{x_k}{10^k} = \frac{y_k}{10^k} \Rightarrow x_k = y_k \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow x = y$$

Entonces f es inyectiva. y luego $\#(0,1) \leq \#A$
 $c \leq \#A$

Habíamos probado que $\#A \leq c$ y ahora probamos que $c \leq \#A$. Luego por CSB, $\#A = c$.

→ salió en un examen

① $a_1 = 2$ es buena porque el polinomio $P(x) = x^2$ cumple $a_{n+1} = P(a_n)$
 $a_2 = 4$
 $a_3 = 16$ $a_3 = P(4) = 4^2 = 16$
 $a_4 = 256$
 $\vdots$

Queremos probar que $B = \{\text{sucesiones buenas}\}$ es numerable.

Como las sucesiones constantes son todas buenas, el cardinal de B NO es finito. Entonces $\#B \geq \aleph_0$.

Buscamos $f: B \rightarrow \mathbb{Z}[x] \times \mathbb{Z}$

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (P_{a_n}, a_1)$$

donde $P_{(a_n)_{n \in \mathbb{N}}}$ es algún polinomio en $\mathbb{Z}[x]$ tal que $P(a_k) = a_{k+1}$
 $(a_n)_n$

Un tal polinomio existe porque ésta sucesión es buena y si hay varios elijo uno.
Resta ver que f es inyectiva.

Supongamos que $f((a_n)_n) = f((b_n)_n) \Rightarrow$

$$\Rightarrow (P_{b_n}, b_1) = (P_{a_n}, a_1)$$

Luego $b_1 = a_1$ y además $P_{(a_n)} = P_{(b_n)} = p$

Supongamos que $a_n = b_n$ entonces $a_{n+1} = p(a_n) = p(b_n) = b_{n+1}$

Entonces $a_n = b_n \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow (a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow f$ es inyectiva

Entonces $\#B \leq \aleph_0$

← (por qué no solo $\mathbb{Z}[x]$?)

(pensa en lo de $P(x) = x^2$, si agarro una sucesión que arranque en 2 y otra que arranque en 3, $P(x) = x^2$

cumple) $a_1 = 2 \quad b_1 = 3$
 $a_2 = 4 \quad b_2 = 9$
 $a_3 = 8 \quad b_3 = 81$
 $\vdots$

a_n y b_n tienen mismo polinomio)